

JAVA 17 OCP · YDS STUDY SERIES

Unit 07 · Beyond Classes — Practice Quiz

Teknik İngilizceyi bağlam içinde öğren · kısa tekrarlarla kalıcılaştır

Bu belge Java 17/OCP odağında hazırlanmış **özgün çalışma soruları** içerir; gerçek sınav sorusu değildir. Önerilen süre 20–25 dakikadır. Önce sekiz soruyu cevap anahtarına bakmadan çöz.

Sorular

Soru 1

Aşağıdaki kodun çıktısı nedir?

```
public class DefaultQuiz {  
    interface A {  
        default String id() { return "A"; }  
    }  
  
    interface B {  
        default String id() { return "B"; }  
    }  
  
    static class C implements A, B {  
        @Override  
        public String id() {  
            return A.super.id() + B.super.id();  
        }  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.print(new C().id());  
    }  
}
```

- A. A
- B. B
- C. AB
- D. Kod, duplicate default method nedeniyle derlenmez.

Soru 2

Aşağıdaki Java 17 programı için doğru sonuç hangisidir?

```
sealed interface Shape permits Circle, Polygon {}  
final class Circle implements Shape {}  
non-sealed class Polygon implements Shape {}  
class Triangle extends Polygon {}  
  
public class SealedQuiz {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.print(new Triangle() instanceof Shape);  
    }  
}
```

- A. Kod derlenir ve `true` yazdırır.
- B. `Triangle`, `Shape` permits listesinde olmadığı için kod derlenmez.
- C. `Polygon`, `final` olmadığı için kod derlenmez.
- D. Kod derlenir ve `false` yazdırır.

Soru 3

Java 17 record'ları hakkında doğru olan **iki seçeneği** seçin.

- A. Bir record declaration örtük olarak `final`dır.
- B. Her record component için `private final` field vardır; component adıyla eşleşen `public` accessor açıkça bildirilmemişse compiler bunu üretir.
- C. Compact constructor'ın ilk ifadesi açıkça `this(...)` olmalıdır.
- D. Component `name` ise generated accessor'ın adı `getName()` olur.
- E. Record, generated `java.lang.Record` yerine başka bir class'ı extends edebilir.

Soru 4

Enum API ve declaration kuralları için doğru ifade hangisidir?

- A. `valueOf()` constant adını büyük/küçük harf duyarsız arar.
- B. `values()` constant'ları declaration sırasıyla içeren bir array döndürür.
- C. Enum constructor'ı `public` ilan edilebilir.
- D. Bir enum, seçilen herhangi bir concrete class'ı extends edebilir.

Soru 5

`Inner`, non-static member inner class olduğuna göre static bir method içinden geçerli oluşturma ifadesi hangisidir?

```
class Outer {
    class Inner {}
}
```

- A. `Outer.Inner x = new Outer.Inner();`
- B. `Outer.Inner x = new Outer().new Inner();`
- C. `Inner x = new Inner();`
- D. `Outer.Inner x = Outer.new Inner();`

Soru 6

Şu cümlelerin en doğal teknik çevirisi ve doğru çıkarımı hangisidir?

A sealed type restricts its direct subtypes to a known set, although a non-sealed subtype can reopen its own branch of the hierarchy.

- A. "Sealed bir type doğrudan subtype'larını bilinen bir kümeyle sınırlar; ancak non-sealed bir subtype hiyerarşinin kendi dalını yeniden açabilir." Kısıtlama yalnız doğrudan subtype listesiyle bitmeyebilir.
- B. "Sealed bir type bütün alt nesnelerin oluşturulmasını yasaklar." `non-sealed` yalnız constructor erişimini değiştirir.
- C. "Non-sealed bir subtype, parent'ın permits listesinde bulunamaz." Bu yüzden dal hiçbir zaman açılmaz.
- D. "Sealed type yalnız interface olabilir." Cümle class'ları kapsam dışı bırakır.

Soru 7 · Record ve mutable component

Aşağıdaki tam Java 17 programı için doğru sonuç hangisidir? **Bir seçenek seçin.**

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class RecordCopyQuiz {
    record Bag(List<String> names) {
        Bag { names = new ArrayList<>(names); }
    }
    public static void main(String[] args) {
        var input = new ArrayList<>(List.of("a"));
        var bag = new Bag(input);
        input.add("b");
        bag.names().add("c");
        System.out.print(bag.names() + ":" + input);
    }
}
```

- A. `[a, b, c]:[a, b, c]`
- B. `[a]:[a, b]`
- C. `[a, c]:[a, b]`
- D. `bag.names().add()` çağrısı `UnsupportedOperationException` fırlatır.

Soru 8 · Sealed interface'in record alt türü

Aşağıdaki tam Java 17 programı için doğru sonuç hangisidir? **Bir seçenek seçin.**

```
public class SealedRecordQuiz {
    sealed interface Result permits Success {}
    record Success(int value) implements Result {}
    public static void main(String[] args) {
        Result result = new Success(17);
        System.out.print(result instanceof Success);
    }
}
```

- A. Kod derlenmez; Success açıkça final yazmalıdır.
- B. Kod derlenmez; record interface gerçekleştiremez.
- C. Başarıyla derlenir ve `true` yazar.
- D. Başarıyla derlenir ve `false` yazar.

Cevaplar ve açıklamalar

Soru 1 — C

- **A yanlış:** `C.id()` iki parent default implementation'ını da açıkça çağırır.
- **B yanlış:** `B.super.id()` tek başına dönülmez.
- **C doğru:** `C`, default-method conflict'i override ederek çözer ve sırasıyla `A`, `B` döndürür.
- **D yanlış:** Conflict çözülmeseydi kod derlenmezdi; explicit override bunu geçerli hâle getirir.

Soru 2 — A

- **A doğru:** `Polygon`, permitted direct subtype'tır ve `non-sealed` olduğu için kendi alt dalını tekrar açar. `Triangle` dolaylı olarak `Shape` tir.
- **B yanlış:** `permits`, yalnız direct subtype'ları listeler; `Triangle` doğrudan `Polygon`ı extends eder.
- **C yanlış:** Permitted subtype `final`, `sealed` veya `non-sealed` olmalıdır; burada `non-sealed` geçerlidir.
- **D yanlış:** `instanceof Shape`, dolaylı subtype olan `Triangle` object'i için `true`dur.

Soru 3 — A ve B

- **A doğru:** Record subclass edilemez; declaration örtük olarak `final`dır.
- **B doğru:** Her component `private final` field'a sahiptir. Aynı adlı `public` accessor explicit yazılabilir; yazılmazsa compiler üretir. JavaBean tarzı `get...` adı kullanılmaz.
- **C yanlış:** Compact constructor explicit constructor invocation yazmaz; component field atamaları compiler tarafından tamamlanır.
- **D yanlış:** Accessor `name()` olur.
- **E yanlış:** Her record örtük olarak `java.lang.Record`u extends eder ve başka class extends edemez.

Soru 4 — B

- **A yanlış:** `valueOf()` exact, case-sensitive constant adı bekler; eşleşme yoksa `IllegalArgumentException` fırlatır.
- **B doğru:** `values()` declaration sırasını koruyan yeni bir array döndürür.
- **C yanlış:** Enum constructor'ı `private` erişim mantığıyla sınırlıdır; `public` veya `protected` olamaz.
- **D yanlış:** Enum zaten `java.lang.Enum` hiyerarşisine bağlıdır ve başka class extends edemez.

Soru 5 — B

- **A yanlış:** Non-static inner class oluşturmak için enclosing `Outer` instance gerekir.
- **B doğru:** `new Outer()` enclosing instance'ı, `.new Inner()` inner instance'ı oluşturur.
- **C yanlış:** Static context'te örtük bir `Outer.this` yoktur.
- **D yanlış:** `Outer` bir class adıdır; inner object creation için object instance kullanılmalıdır.

Soru 6 — A

- **A doğru:** `although` karşıtlık kurar; “buna rağmen/ancak” anlamıyla `non-sealed` dalın yeniden açılabilirdiğini gösterir.
- **B yanlış:** Sealing object creation'ı değil, direct subtype kümesini denetler.
- **C yanlış:** `non-sealed` class/interface önce permitted direct subtype olmalı, ardından kendi dalını açabilir.
- **D yanlış:** Hem class hem interface `sealed` olabilir.

Soru 7 — C

Başarıyla derlenir ve `[a, c]:[a, b]` yazar. Compact constructor parametresi yeni listeye atanır; gövde bitince bu referans final component alanına yerleşir. A yanlıştır: giriş listesinden kopya alınmıştır. B ve D yanlıştır: kopya hâlâ mutable ArrayList'tir; record alanının final olması listenin içeriğini korumaz. Liste değişmezliği için bu String örneğinde `List.copyOf` kullanılabildi.

Soru 8 — C

Record örtük final olduğu için sealed interface'in permitted doğrudan alt türü olma koşulunu karşılar. A açık ve örtük modifier'ı karıştırır; B yanlıştır çünkü record interface gerçekleştirebilir. D yanlıştır: nesne gerçekten Success türündedir. Normal bir class bildirimi olsaydı final/sealed/non-sealed açıkça seçilmeliydi.